सम्मिश्र संख्या: संक्षिप्त नोट्स

इन नोट्स का उपयोग: सूत्र वाला बॉक्स पढ़िए, चरणों व मुख्य बिन्दुओं को अपनाइए, और सावधानी वाले बिन्दुओं से बचिए।

1. मूल बातें, i की घातें, आर्गण्ड तल

सूत्र

$$z = x + iy, \quad \operatorname{Re} z = x,\ \operatorname{Im} z = y, \quad i^{4k} = 1,\ i^{4k+1} = i,\ i^{4k+2} = -1,\ i^{4k+3} = -i$$

मुख्य बिन्दु

- शुद्ध वास्तविक: $\operatorname{Im} z = 0$ (वास्तविक अक्ष); शुद्ध काल्पनिक: $\operatorname{Re} z = 0$ (काल्पनिक अक्ष); 0 दोनों है
- $z = x + iy$ बिन्दु (x, y) है; i की 4 क्रमागत घातों का योग 0
- a, b दोनों ऋणात्मक हों तो $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$ लागू नहीं: $\sqrt{-2}\sqrt{-3} = -\sqrt{6}$

2. बीजगणित, समता, वर्गमूल

सूत्र

$$\frac{a+ib}{c+id} = \frac{(a+ib)(c-id)}{c^2+d^2}, \qquad \sqrt{a+ib} = \pm\left(\sqrt{\frac{|z|+a}{2}} + i\,\frac{b}{|b|}\sqrt{\frac{|z|-a}{2}}\right)$$

मुख्य बिन्दु

- $z_1 = z_2 \iff$ वास्तविक भाग बराबर तथा काल्पनिक भाग बराबर
- असमिका केवल वास्तविक संख्याओं के लिए ($|z|$, $\operatorname{Re} z$, $\operatorname{Im} z$ वास्तविक हैं)
- सम्मिश्र गुणांकों वाला द्विघात: सम्मिश्र $\sqrt{D}$ के साथ सूत्र; मूल संयुग्मी हों आवश्यक नहीं

चरण

1. $\bar{z}, |z|$ वाला समीकरण: पहले मापांक लीजिए ($|z|$ ज्ञात कीजिए), या $z = x + iy$ रखकर भाग बराबर कीजिए
2. z से भाग देने पर $z = 0$ को अलग से गिनिए

3. संयुग्मी

सूत्र

$$\overline{z_1 \pm z_2} = \bar{z}_1 \pm \bar{z}_2, \quad \overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2, \quad \overline{(z_1/z_2)} = \bar{z}_1/\bar{z}_2, \quad z + \bar{z} = 2\operatorname{Re} z, \quad z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im} z$$

मुख्य बिन्दु

- $\bar{z} =$ वास्तविक अक्ष में z का दर्पण प्रतिबिम्ब
- शुद्ध वास्तविक $\iff z = \bar{z}$; शुद्ध काल्पनिक $\iff z + \bar{z} = 0$
- वास्तविक गुणांकों वाला बहुपद: अवास्तविक मूल संयुग्मी युग्मों में

4. मापांक तथा त्रिभुज असमिका

सूत्र

$$|z| = \sqrt{x^2+y^2}, \quad z\bar{z} = |z|^2, \quad |z_1 z_2| = |z_1||z_2|, \quad \big||z_1| - |z_2|\big| \le |z_1 \pm z_2| \le |z_1| + |z_2|$$
$$|z_1 \pm z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 \pm 2\operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2), \qquad |z_1+z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 = 2(|z_1|^2 + |z_2|^2)$$

मुख्य बिन्दु

- $|z| = O$ से दूरी; $|z_1 - z_2| =$ बिन्दुओं के बीच दूरी
- $|z| = 1 \iff \bar{z} = 1/z$; $|z| = r \iff \bar{z} = r^2/z$
- समता $|z_1 + z_2| = |z_1| + |z_2|$: समान दिशा ($\arg z_1 = \arg z_2$); $\big||z_1| - |z_2|\big|$: विपरीत दिशाएँ
- वृत्त पर $|z - z_0|$ का अधिकतम / न्यूनतम: $|z_0 - c| \pm r$

सावधानी

सामान्यतः $|z_1 + z_2| \neq |z_1| + |z_2|$; $z^2 \neq |z|^2$ जब तक z वास्तविक न हो

5. कोणांक

सूत्र

$$\arg(z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2, \quad \arg\frac{z_1}{z_2} = \arg z_1 - \arg z_2, \quad \arg z^n = n\arg z, \quad \arg\bar{z} = -\arg z \quad (+2k\pi)$$

मुख्य बिन्दु

- मुख्य कोणांक $(-\pi, \pi]$ में; प्रथम चतुर्थांश: α, द्वितीय: $\pi - \alpha$, तृतीय: $-\pi + \alpha$, चतुर्थ: $-\alpha$, जहाँ $\alpha = \tan^{-1}|b/a|$
- अक्ष: $0,\ \pi,\ \pi/2,\ -\pi/2$; $\arg 0$ परिभाषित नहीं
- $\arg z = \theta$, O से किरण है (मूलबिन्दु छोड़कर)

सावधानी

कोणांक जोड़ने के बाद उत्तर को $(-\pi, \pi]$ में लाइए

6. ध्रुवीय एवं घातांकीय रूप

सूत्र

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = r\,\mathrm{CiS}\,\theta = re^{i\theta}, \qquad e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$
$$1 + \cos\theta + i\sin\theta = 2\cos\tfrac{\theta}{2}e^{i\theta/2}, \quad 1 - e^{i\theta} = -2i\sin\tfrac{\theta}{2}e^{i\theta/2}, \quad 1 + i\tan\theta = \sec\theta\, e^{i\theta}$$

मुख्य बिन्दु

- मिलते-जुलते रूप: $\cos\theta - i\sin\theta = e^{-i\theta}$, $\sin\theta + i\cos\theta = e^{i(\pi/2-\theta)}$
- गुणनफल, घात, मूल, घूर्णन के लिए घातांकीय रूप; $\cos$ / $\sin$ की तुलना हो तो ध्रुवीय रूप
- $|z| = 1$: $z = e^{i\theta}$ रखिए; तब $\dfrac{1+z}{1+\bar{z}} = z$ तथा $\dfrac{1-z}{1+z} = -i\tan\frac{\theta}{2}$

सावधानी

मापांक धनात्मक होना चाहिए: यदि $2\cos\frac{\theta}{2} < 0$ हो तो $-2\cos\frac{\theta}{2}$ लिखकर कोण में π जोड़िए

7. ज्यामिति: दूरी, विभाजन, त्रिभुज

सूत्र

$$z = \frac{mz_2 \pm nz_1}{m \pm n}, \quad G = \frac{z_1 + z_2 + z_3}{3}, \quad I = \frac{az_1 + bz_2 + cz_3}{a+b+c}$$
$$H = \frac{\sum z_1 \tan A}{\sum \tan A}, \quad O = \frac{\sum z_1 \sin 2A}{\sum \sin 2A}$$

मुख्य बिन्दु

- $z_2 - z_1 =$ सदिश $\vec{AB}$
- $0, z_1, z_2, z_1 + z_2$: समान्तर चतुर्भुज, विकर्ण $z_1 \pm z_2$; समान्तर चतुर्भुज $z_1 z_2 z_3 z_4$ के लिए $z_1 + z_3 = z_2 + z_4$
- परिकेन्द्र O पर $\Rightarrow$ लम्बकेन्द्र $= z_1 + z_2 + z_3$; $\sum|z - z_k|^2$ केन्द्रक पर न्यूनतम

8. बिन्दुपथ

सूत्र

$$|z - z_0| = r, \qquad |z - z_1| = |z - z_2|, \qquad \left|\frac{z - z_1}{z - z_2}\right| = k \neq 1$$

मुख्य बिन्दु

- ये हैं: वृत्त; $z_1 z_2$ का लम्ब समद्विभाजक; वृत्त (एपोलोनियस)
- $|z - z_1| + |z - z_2| = k$: दीर्घवृत्त $(k > |z_1 - z_2|)$, रेखाखण्ड $(=)$, कोई नहीं $(<)$
- $\big||z - z_1| - |z - z_2|\big| = k$: अतिपरवलय $(k < |z_1 - z_2|)$, दो किरणें $(=)$, कोई नहीं $(>)$
- $|z - a| = \mathrm{Re}(z) + c$ प्रकार: परवलय; $\mathrm{Re}(z^2) = c$: आयताकार अतिपरवलय

चरण

1. पहले मानक आकृति पहचानिए (दूरी / कोण पढ़कर)
2. अन्यथा $z = x + iy$ रखकर वास्तविक समीकरण बनाइए
3. अधिकतम / न्यूनतम के लिए ज्यामिति (केन्द्र से रेखा, मूलबिन्दु से स्पर्शरेखा) का प्रयोग कीजिए

9. कोण एवं घूर्णन

सूत्र

$$\frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1} = \frac{|z_3 - z_1|}{|z_2 - z_1|} e^{i\theta}, \qquad \theta = \arg \frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1}$$

मुख्य बिन्दु

- $e^{i\theta}$ से गुणा: θ वामावर्त घूर्णन; i से: $90°$; ω से: $120°$; दक्षिणावर्त कोण ऋणात्मक
- समान्तर / संरेख: दोनों सदिशों का अनुपात वास्तविक; लम्बवत्: अनुपात शुद्ध काल्पनिक
- $\arg \dfrac{z - z_1}{z - z_2} = \theta$: z_1, z_2 से जाने वाले वृत्त का चाप; $\pm\dfrac{\pi}{2}$: व्यास $z_1 z_2$ वाला वृत्त
- समबाहु: $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = z_1 z_2 + z_2 z_3 + z_3 z_1$; सम n-भुज: $z_k = z_0 + (z_1 - z_0)e^{i2\pi(k-1)/n}$

सावधानी

दोनों सदिश कोण के शीर्ष से प्रारम्भ होने चाहिए; शीर्षों का क्रम (वामावर्त) जाँचिए

10. डी-मॉयवर प्रमेय एवं n-वें मूल

सूत्र

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta \ (n \in \mathbb{Z}), \qquad z^{1/n} = r^{1/n} e^{i(\theta + 2k\pi)/n}, \ k = 0, \ldots, n-1$$

चरण

1. $z = re^{i\theta}$ लिखिए
2. θ के स्थान पर $\theta + 2k\pi$ रखिए
3. घात $1/n$ लगाइए तथा $k = 0, 1, \ldots, n-1$ रखिए

मुख्य बिन्दु

- n-वें मूल $|z| = r^{1/n}$ पर सम n-भुज के शीर्षों पर
- वास्तविक / शुद्ध काल्पनिक मूल: $z = x$ (या iy) रखिए; वास्तविक व काल्पनिक दोनों भाग 0 (उभयनिष्ठ मूल)
- सम्मिश्र मूलों के लिए $\alpha^n + \beta^n$: $\alpha, \beta = re^{\pm i\theta}$ लिखिए, $2r^n \cos n\theta$ मिलता है

11. इकाई के घनमूल

सूत्र

$$\omega = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2} = e^{i2\pi/3}, \quad \omega^3 = 1, \quad 1 + \omega + \omega^2 = 0, \quad \bar{\omega} = \omega^2, \quad -\omega = e^{-i\pi/3}, \ -\omega^2 = e^{i\pi/3}$$

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a + b\omega + c\omega^2)(a + b\omega^2 + c\omega), \quad |a + b\omega + c\omega^2|^2 = a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca$$

मुख्य बिन्दु

- ω^n: n को 3 से भाग का शेषफल लीजिए; $1 + \omega^r + \omega^{2r} = 3$ यदि $3 \mid r$, अन्यथा 0
- $x^2 + x + 1 = 0$: ω, ω^2; $x^2 - x + 1 = 0$: $-\omega, -\omega^2$
- $1, \omega, \omega^2$: $|z| = 1$ में समबाहु त्रिभुज, भुजा $\sqrt{3}$
- $1 + \omega = -\omega^2$, $1 + \omega^2 = -\omega$; $1 \pm i\sqrt{3} = -2\omega^2, \ -2\omega$

12. इकाई के n-वें मूल

सूत्र

$$\alpha_k = e^{i2k\pi/n}, \quad \sum \alpha_k = 0, \quad \prod \alpha_k = (-1)^{n-1}, \quad x^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1} (x - \alpha_k)$$

$$\sum_k \alpha_k^r = n\ (n \mid r),\ 0\ (n \nmid r), \qquad \prod_{k=1}^{n-1}(x-\alpha_k) = 1 + x + \cdots + x^{n-1}$$

मुख्य बिन्दु

- सार्व अनुपात $e^{i2\pi/n}$ वाली गुणोत्तर श्रेणी; सभी $|z|=1$ पर; भुजा $2\sin\frac{\pi}{n}$, क्षेत्रफल $\frac{n}{2}\sin\frac{2\pi}{n}$ का सम n-भुज
- $\overline{\alpha^k} = \alpha^{n-k} = 1/\alpha^k$; वास्तविक गुणनखण्ड $x^2 - 2x\cos\frac{2k\pi}{n} + 1$
- बिन्दु z से शीर्षों की दूरियों का गुणनफल $= |z^n - 1|$ (इकाई वृत्त का बहुभुज)

13. श्रेणी एवं द्विपद गुणांक

सूत्र

$$\textstyle\sum_{k=0}^{n-1}\cos(\alpha+k\beta) = \dfrac{\sin\frac{n\beta}{2}}{\sin\frac{\beta}{2}}\cos\left(\alpha+\frac{(n-1)\beta}{2}\right)\ (\sin \text{ के साथ भी})$$

$$C_0 - C_2 + C_4 - \cdots = 2^{n/2}\cos\tfrac{n\pi}{4}, \quad C_0 + C_3 + C_6 + \cdots = \tfrac{1}{3}\left(2^n + 2\cos\tfrac{n\pi}{3}\right)$$

चरण

1. त्रिकोणमितीय श्रेणी: $C+iS$ को $e^{i\theta}$ की गुणोत्तर श्रेणी लिखिए, योग कीजिए, $\mathrm{Re}\ /\ \mathrm{Im}$ लीजिए
2. द्विपद श्रेणी: $x=i$ (चिह्नों सहित 2 या 4 के अन्तर), $x=\omega$ (3 का अन्तर), $x=\alpha_p$ (p का अन्तर) रखकर औसत लीजिए

14. सम्मिश्र रूप में रेखा एवं वृत्त

सूत्र

$$z=(1-t)z_1+tz_2; \qquad \bar{a}z + a\bar{z} + b = 0\ (b\in\mathbb{R}); \qquad z\bar{z} + \bar{a}z + a\bar{z} + b = 0,\ C=-a,\ r=\sqrt{|a|^2-b}$$

मुख्य बिन्दु

- $\bar{a}z + a\bar{z} + b = 0$ में z_1 का प्रतिबिम्ब: $\bar{a}z_2 + a\bar{z}_1 + b = 0$
- संरेख: $\begin{vmatrix} z_1 & \bar{z}_1 & 1 \\ z_2 & \bar{z}_2 & 1 \\ z_3 & \bar{z}_3 & 1 \end{vmatrix} = 0$; व्यास रूप वृत्त $|z-z_1|^2 + |z-z_2|^2 = |z_1-z_2|^2$
- एकवृत्तीय: $\dfrac{(z_4-z_1)(z_2-z_3)}{(z_2-z_1)(z_4-z_3)}$ वास्तविक; अर्धतल $\bar{a}z + a\bar{z} + b \geq 0$ रेखा से घिरा क्षेत्र

15. सामान्य गलतियों की जाँच-सूची

चरण

1. मुख्य कोणांक $(-\pi, \pi]$ में होना चाहिए ($[0, 2\pi)$ में नहीं)
2. n-वें मूल लेने से पहले व्यापक कोणांक $\theta + 2k\pi$ लीजिए
3. अवास्तविक संख्याओं के लिए $z_1 > z_2$ न लिखें
4. $\arg z = \theta$ तथा $\arg\frac{z-z_1}{z-z_2} = \theta$ में अन्त बिन्दु शामिल नहीं
5. शुद्ध काल्पनिक के लिए $z \neq 0$; छोड़े गए बिन्दु जाँचिए (भागफल में $z \neq z_2$)
6. संयुग्मी मूल केवल वास्तविक गुणांकों के लिए
7. मिलते-जुलते ध्रुवीय रूपों में मापांक का चिह्न जाँचिए